



En esta actividad vamos a ver expresiones algebraicas y resolver

Ecuaciones de grado uno.
Problemas con regla de tres simple

Objetivos

- ❖ Incorporen conceptos de expresiones algebraicas.
- ❖ Puedan resolver ecuaciones de primer grado.
- ❖ Apliquen propiedad distributiva.
- ❖ Resuelvan problemas mediante el uso de ecuaciones
- ❖ Puedan aplicar regla de 3 simple para la resolución de problemas proporcionales.

Criterios de evaluación Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- Tu participación en clase
- La entrega de las actividades en el tiempo y forma solicitado
- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas
- La correcta interpretación y realización del trabajo
- Evidencia de realización individual del mismo

DEBES HACERLO PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO ¡De tal forma que sea entendible !!

A) Expresiones algebraicas

Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y operaciones entre ellos. Las letras representan cantidades desconocidas denominadas variables o incógnitas.

Por ejemplo....

El triple de un número	3. h
Un número elevado al cuadrado	b^2
El cociente entre un número y once	$g: 11$
La suma de raíz cúbica de un número y dos	$\sqrt[3]{m} + 2$

ACTIVIDAD 1: Mira la siguiente imagen e intenta resolverlo...

$$\begin{array}{r} aab \\ + aba \\ \hline bcc \end{array}$$

Si $c = 3$ cuánto vale a y b ?



ACTIVIDAD 2: Escribe como expresión algebraica

- El triple de un número
- La suma de diez y el cuadrado de un número
- El anterior de un número
- El doble del siguiente de un número al cubo
- La cuarta parte de la raíz cúbica de un número

ACTIVIDAD 3: Melina nació cuando su mamá tenía veinticinco años, y tres años después nació su hermano.

- a) Escribí una expresión algebraica para calcular la edad de la mamá y otra para calcular la edad del hermano; teniendo en cuenta que la edad de Melina la simbolizamos con la letra **b**.

Edad de la mamá

Edad del hermano

: Igualdad y ecuación.

Una **igualdad** se da entre dos expresiones diferentes del mismo valor.
Una **ecuación** se cumple para algún o algunos valores de la incógnita o incógnitas.

IGUALDAD	→	$6 + 7 - 4 = 9$
ECUACIÓN	→	$6x + 7 - 4x = 9$

ACTIVIDAD 4: Resolver cada miembro de la igualdad e indicar si son verdaderas o falsas.

a) $3 - 2^0 \cdot 5 = 7^1 + 3 \cdot 1$	d) $4^2 + 8^0 \cdot 0^4 - 10 = \sqrt[3]{216}$
b) $\sqrt[3]{125} : 5^0 = 1^5 \cdot 1^1 + 0$	e) $2 + 7 \cdot \sqrt{4} = 10 + 2^3$
c) $6^2 = \sqrt{100} + 5^2 + 1$	f) $(3 \cdot \sqrt{49}) + 4 = 5^0 \cdot 5^2$

ACTIVIDAD 5: da valores a n que verifiquen la igualdad.

a) $2 \cdot n + n = 3 \cdot n$ $n =$

b) $4 \cdot n^2 = n^2 \cdot 4$ $n =$

Dada la expresión....

$X+2=8$ sólo se cumple cuando $x=6$ entonces $6+2=8$

ACTIVIDAD 6: completa el siguiente cuadro.

Ecuación	Pregunta	Solución	Comprobación
$x + 8 = 11$	¿Qué número sumado a 8 da 11?	$x = 3$	$3 + 8 = 11$
$x - 6 = 9$			
$18 = 2x$			
$x^2 = 4$			

Resolución de Ecuaciones

Las ecuaciones son igualdades que contienen un valor desconocido llamado incógnita, representado con una letra (que suele ser la X). Resolverlas significa encontrar el valor de la incógnita que hace que se cumpla la igualdad, el valor encontrado es la solución de la ecuación. Toda ecuación tiene dos miembros separados por un $=$. Se debe mantener el equilibrio, siendo el objetivo despejar (dejar sola) la incógnita.

miembro miembro


2. $x + 5 = 11$ Se separar en términos y se busca dejar en el 1° miembro despejar $2x$

2. $x + 5 - 5 = 11 - 5$ para sacar el +5, se resta 5 en ambos miembros.

2. $x = 6$ luego hay que sacar el 2 que está multiplicando a x.

2: $2 \cdot x = 6 : 2$ se divide por 2 a ambos miembros.

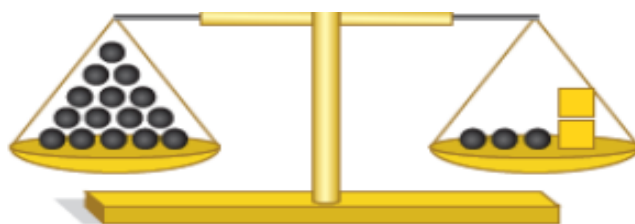
$X = 3$ la incógnita quedó despejada, la solución es 3.

Para **verificar**, se reemplaza en la ecuación original a la incógnita por el valor de la solución.

Verificación: $2x + 5 = 11 \Rightarrow 2 \cdot 3 + 5 = 11 \Rightarrow 11 = 11$

Puede ocurrir que nos encontremos con ecuaciones en las que debemos agrupar términos semejantes antes de empezar a despejar la incógnita

ACTIVIDAD 7: analiza la situación y luego responde



En la balanza vemos a la derecha dos cajas (no se sabe cuántas bolitas hay en cada caja) y tres bolitas y a la izquierda hay 15 bolitas. Si las representamos como una ecuación nos quedaría:

$$2x+3=15$$

- ¿Se desequilibraría la balanza si sacamos tres bolitas de cada lado?
- Escribe una nueva ecuación que represente la situación después de sacar las tres bolitas.
- ¿Cuántas bolitas habrá en cada caja?
- ¿cómo verificas ese resultado del apartado c)?

Ejemplo 1

$2x+3+x=33$ $\swarrow \quad \searrow$ $3x+3=33$ $3x=33-3$ $3x=30$ $x=30:3$ $x=10$ Verificamos: $2 \cdot 10 + 3 + 10 = 33$ $33 = 33$	juntamos términos semejantes despejamos X
$8x+5=45+3x$ $\swarrow \quad \searrow$ $8x-3x=45-5$ $5x=40$ $x=40:5$ $x=8$ Verificamos: $8 \cdot 8 + 5 = 45 + 3 \cdot 8$ $69 = 69$	juntamos términos semejantes... despejamos X

ACTIVIDAD 8: teniendo en cuenta los procedimientos demostrados, encuentra el valor de la

a) $x + 11 - 2 = 19$

d) $3x + 6x - 63 = 3^2$

b) $2x + 9 = 10 + 3$

e) $x + x - 3 = \sqrt{49} + 10$

c) $8x - 4 = 2^2 \cdot 7$

f) $20 + 5x = 2^3 \cdot \sqrt[3]{125} - 2 + 2x$

Aplicación de la propiedad distributiva para resolver ecuaciones

En algunas ecuaciones cuando la incógnita aparece dentro de un paréntesis, afectada por una suma o resta, se aplica propiedad distributiva para sacar el paréntesis

II

4. $(x + 3) = 44$ →

$$\begin{aligned} 4. (x + 3) &= 44 \\ 4. x + 4. 3 &= 44 \\ 4x + 12 &= 44 \\ 4x &= 44 - 12 \\ 4x &= 32 \\ x &= 32 : 4 \\ x &= 8 \end{aligned}$$

Se debe "sacar X del paréntesis y luego despejarla, para lograrlo, aplicamos la propiedad distributiva (vista en el cuadernillo 1).

Distribuimos el 4.

Luego despejamos X

ACTIVIDAD 9: Resuelve aplicando Propiedad Distributiva

a) $2(x + 5) = 16$

b) $3(y + 1) = 18$

c) $2(3y - 5) = 14$

d) $4(3x - 2) = 88$

e) $2(3x + 1) = 11$

e) $2(3x + 1) = 11$

f) $9(3x - 5) = 9$

g) $6(3y + 5) = 102$

h) $5(x - 2) = 3(x + 4)$

i) $3(y - 6) = 2(5 - 2y)$

B) Resolución de Situaciones Problemáticas

Para resolver problemas mediante ecuaciones seguimos estos pasos:

- 1.º Identificamos la incógnita.
- 2.º Planteamos la ecuación.
- 3.º Resolvemos la ecuación.
- 4.º Comprobamos e interpretamos la solución.

EJEMPLO: con las **figuritas que tiene Marcos** y las 24 figuritas que tiene Juan completan 108 figuritas; ¿Cuántas figuritas tiene Marcos?

PASO 1:

figuritas que tiene marcos no se sabe.....es X

y las 24 figuritas que tiene Juan..... +24

completan 108 figuritas..... = 108

PASO 2: $X + 24 = 108$

PASO 3: $X = 108 - 24$

$$X = 84$$

PASO 4: reemplazando $84 + 24 = 108$
 $108 = 108$

Respuesta: Marcos tiene 84 figuritas.

ACTIVIDAD 10: plantea la ecuación para averiguar la incognita, verifica y responde.

- a) La mitad de mi estatura coincide con la de mi hermanita que es de 76 cm ¿cuál es mi estatura en cm?
- b) Mi edad más el cuadrado de dos es igual que el cuadrado de cuatro. ¿Cuántos años tengo?

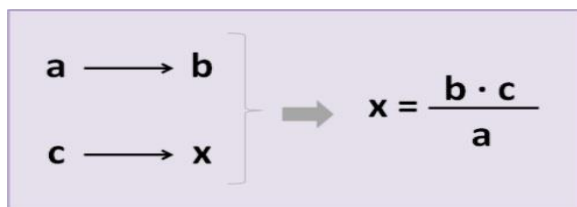
ACTIVIDAD 2 : Plantea una ecuación y resuelve

1. El triple de un número más su tercera parte es 70. ¿Qué número es?
2. Un número disminuido en su tercera parte equivale al doble del número disminuido en 3. ¿Cuál es el número?
3. Un número excedido en 8 es igual a su doble excedido en 32. ¿Cuál es el número?
4. Calcula el número natural que sumado a su siguiente da 157.
5. Calcula dos números impares consecutivos tales que la suma es 36.
6. Si a un número le sumo el doble del siguiente me da 14. ¿Qué número es?
7. Un muchacho le dijo a otro. "adivina cuántos años tengo si las dos terceras partes de ellos menos 1 es igual a mi edad actual menos 6".
8. Si a un número le quito la mitad de dicho número y después le sumo la tercera parte me da 1. ¿Qué número es?
9. Halla tres números pares consecutivos cuya suma sea 24.
10. Tres veces la suma de un número más 5 es igual a 21. Halla los números

C) Cómo se hace una regla de tres simple ?

La regla de tres simple sirve para resolver problemas en los cuales relacionamos dos magnitudes diversas, las cuales se relacionan en forma proporcional. Es decir a mas cantidad de una mas cantidad de la otra. O a menos de una cantidad menos de la otra magnitud.

Por ejemplo. : a mas caramelos compro mas dinero me cuesta , a menos caramelos , menos dinero cuesta. Los valores "a" y "b" deben ser de la misma magnitud y difieren del valor "b" y de la incognita "x"


$$\begin{array}{l} a \longrightarrow b \\ c \longrightarrow x \end{array} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Este es un **buen ejemplo** para saber cómo se hace una regla de tres simple directa: "Al llegar al hotel nos dan un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y nos dicen que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Si queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra este parque?"

Para saber cómo se hace una regla de tres simple, se debe dibujar la tabla con los 3 datos y la incógnita ("x"). De esta manera, se encontrará la "x" con la fórmula que aprendida.

Centímetros en el mapa	Metros en la realidad
5	600
8	x

$$x = \frac{600 \cdot 8}{5} = 960$$

La solución a cómo se hace una regla de tres simple en este caso es la siguiente: El parque se encuentra a 960 metros del hotel

Si querés practicar cómo se hace una regla de tres simple, son varios los casos que se pueden tomar como ejemplo. Acá te dejamos algunos para que pongas en práctica tu ingenio:

- Con 40 horas semanales de trabajo, un trabajador ganó \$12.000, ¿Cuánto ganará si la semana siguiente puede trabajar cincuenta horas?
- Una motocicleta recorre 320 kilómetros en 150 minutos, ¿a cuántos kilómetros por hora viajó?
- Este año hubo 42 días con lluvias, ¿Qué porcentaje del año significa eso?
- En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal, ¿en cuántos litros estarán contenidos 11600 gramos?
- Una máquina fabrica 1200 tornillos en seis horas, ¿Cuánto tiempo le llevará a la máquina fabricar 10000 tornillos?
- Si una persona puede vivir en Nueva York durante 10 días con 650 dólares. ¿Cuántos días podrá costearse si solo tiene 500 dólares?
- Con 5 litros de pintura se han pintado 90 m de verja. Calcular cuántos metros de verja se podrán pintar con 30 litros.
- Tres canillas tardan 10 horas en llenar un depósito de agua. ¿Cuántas horas tardarán 5 canillas en hacerlo?
- Si debo sembrar 30 semillas de maíz por surco, ¿Cuántos semillas necesitare para dejar sembrado un lote de 20 surcos?
- Si en dos horas y media un motociclista ha cubierto una distancia de 320 kilómetros. ¿Ha superado el límite de velocidad previsto, que es de 80 km/h?